

TurismoSemántico

Plataforma inteligente del patrimonio cultural de España

Sergio Alves Martín

Modelado Semántico de la Web

Mayo de 2026

► [Repositorio GitHub](#)

Problema

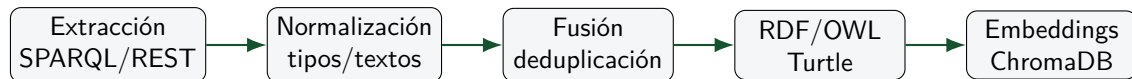
La información turística y patrimonial está repartida entre fuentes heterogéneas: datos semánticos, puntos geoespaciales y servicios contextuales.

- Dominio: turismo cultural y patrimonio español.
- Objetivo: integrar datos abiertos en una app web explorable.
- Enfoque semántico: entidades enlazables, RDF/OWL, SPARQL y reutilización.

Fuentes abiertas

Fuente	Formato	Uso
Wikidata	SPARQL/JSON	Sitios UNESCO, museos, ciudades, descripciones, imágenes e IDs Q.
OpenStreetMap	OSM JSON	Monumentos, castillos, museos y POIs por ciudad con Overpass y Nominatim.
Open-Meteo	REST JSON	Clima actual y previsión por coordenadas.
Anthropic	REST JSON	Chatbot RAG opcional; si no hay clave, respuesta local.

Pipeline de datos



- Caché local en `data/destinos.json`.
- Grafo exportado como `data/grafos.ttl`.
- Fallback TF-IDF si el modelo de embeddings no está disponible.

- Ontología propia: `ts:Destino`, `ts:Museo`, `ts:Castillo`, `ts:PatrimonioUNESCO`.
- Propiedades: nombre, descripción, latitud, longitud, imagen, ID de Wikidata.
- Enlace externo con `owl:sameAs` hacia Wikidata.

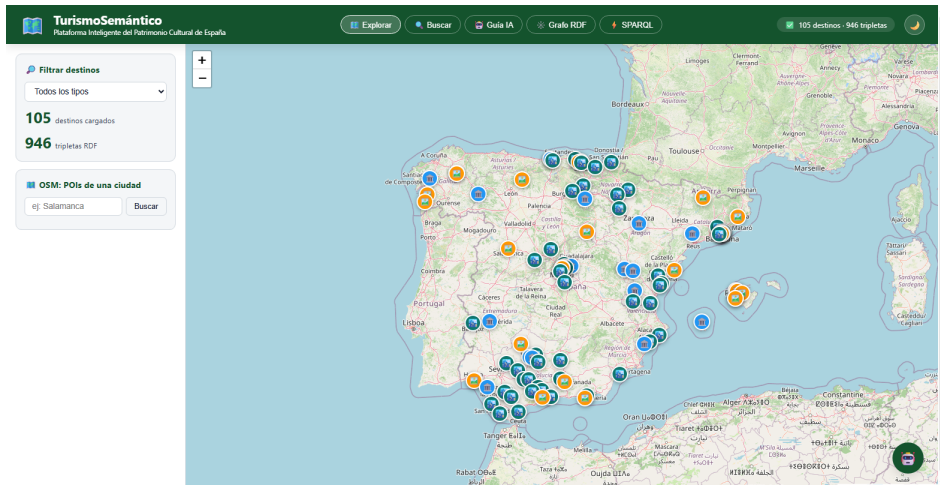
Evidencia

- 105 destinos.
- 946 tripletas RDF.
- Shapes SHACL para nombre, coordenadas y año UNESCO.

- Frontend: HTML/CSS/JavaScript, Leaflet para mapa y D3.js para grafo.
- Backend: Flask con API REST.
- Pipeline: módulos separados para Wikidata, OSM, clima, RDF y embeddings.
- Persistencia: JSON, Turtle y ChromaDB.
- Integración externa: SPARQL, Overpass, Nominatim, Open-Meteo y LLM opcional.

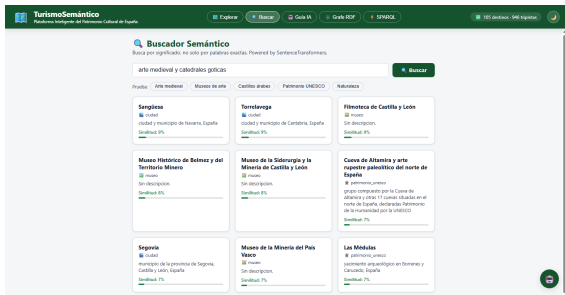
- ➊ Mapa cultural con filtros por tipo y detalle del destino.
- ➋ Búsqueda de POIs OSM por ciudad.
- ➌ Buscador semántico con similitud y NER.
- ➍ Chatbot RAG con fuentes recuperadas.
- ➎ Visualización del grafo RDF y descarga Turtle.
- ➏ Consola SPARQL local con consultas de ejemplo.

Interfaz: mapa cultural

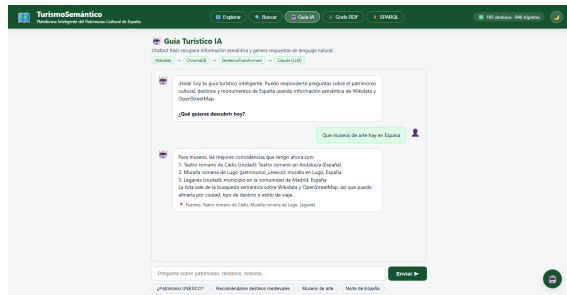


Mapa Leaflet con filtros por tipo, estado de carga y marcadores geográficos.

Interfaz: búsqueda y guía IA



Búsqueda semántica con resultados y similitud.



Chatbot RAG con fuentes recuperadas.

Interfaz: grafo RDF

TurismoSemántico

Plataforma Inteligente del Patrimonio Cultural de España

Explorar Buscar Guía IA Grafo RDF SPARQL

105 destinos · 946 tripletas

Grafo de Conocimiento RDF/OWL

Visualización de las tripletas del grafo semántico construido con rdflib. Ontología RDFS-Plus con clases, propiedades e inferencia.

Cargar grafo Descargar .ttl

946 tripletas totales · Mostrando muestra de 300

Destino PatrimonioUNESCO Museo Castillo

Detalle del nodo

Haz clic en una burbuja para ver sus relaciones.

Sujeto	Predicado	Objeto
Q33200	latitud	37.879194444
Q11959	nombre	Alicant
Q496567	sameAs	Q496567

Visualización D3 del grafo, tabla de tripletas y descarga Turtle.

- Interfaz responsive, modo claro/oscuro y foco visible.
- Etiquetas ARIA y regiones aria-live para feedback de carga.
- Validación de parámetros REST y salida segura en el frontend.
- Degradación controlada: caché, TF-IDF, respuesta local y OSM en segundo plano.

Abrir la aplicación local para la demostración

Abrir demo local

Flujo de demo

Mapa y filtros → búsqueda semántica → asistente IA → grafo RDF → SPARQL.